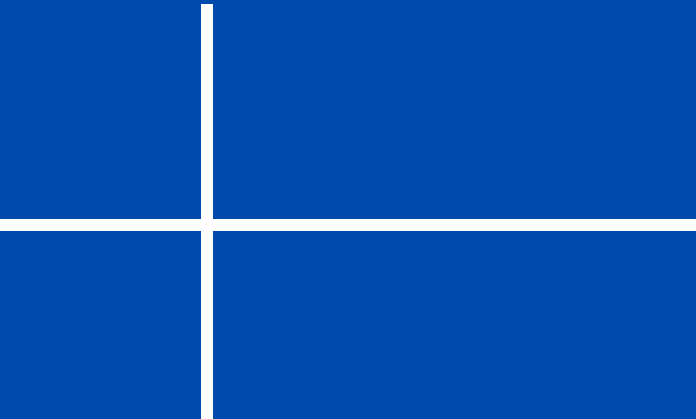


The background of the slide features a close-up, slightly angled view of a financial report or project analysis document. The document contains several charts: a line graph with blue and green lines at the top, a bar chart with red bars in the middle right, and another line graph with red and purple lines at the bottom. A black pen with silver accents lies diagonally across the bottom right of the document. The left side of the slide is a solid blue vertical band, and the title text is overlaid on this band in white. White lines also cross the blue band at the top and bottom.

RELATÓRIO DO PROJETO: Análise Orientada a Objetos



Nome: Odilon Marcos Franca da Costa
Curso: Análise & Desenvolvimento de
Sistemas
Matéria: Análise Orientada a Objetos



Sumário

Introdução		01
Explicação		02
Exemplo		03
Diagrama Loc		04
FeedBack		07

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo realizar uma análise orientada a objetos de um diagrama de classe referente ao sistema de locação de veículos. A partir da representação gráfica das classes, suas propriedades e métodos, será possível identificar a estrutura e as interações entre os componentes principais do sistema, como veículos, clientes, contratos de locação e pagamentos. A análise busca compreender como os objetos estão organizados, suas responsabilidades e a forma como a comunicação entre eles pode garantir o funcionamento eficiente do processo de locação.

REVISÃO DO PROGRAMA

MISSÃO:

Cria um diagrama de classe de locação de veículos.

Explicação de um Diagrama de classe

Um diagrama de classes é uma das principais representações gráficas na UML (Unified Modeling Language) e é usado para descrever a estrutura estática de um sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

Componentes principais de um diagrama de classes:

Classe:

Representada por um retângulo dividido em três partes:

Nome da classe (parte superior): é o nome da classe.

Atributos (parte do meio): são as propriedades ou características da classe.

Métodos (parte inferior): são as funções ou comportamentos da classe.

Exemplo:

RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

```
lua
+-----+
|  Pessoa  |
+-----+
| - nome: string |
| - idade: int   |
+-----+
| + falar()      |
| + andar()      |
+-----+
```

Nesse exemplo, temos a classe Pessoa com os atributos nome e idade, e os métodos falar() e andar().

Relacionamentos:

Associação: Representa uma relação entre duas classes. Pode ser bidirecional ou unidirecional. Normalmente, é representada por uma linha simples, com ou sem uma seta.

Exemplo: Uma Pessoa pode estar associada a um Endereço.

Herança (Generalização): Representa um relacionamento entre uma classe "superior" e uma ou mais classes "inferiores", mostrando que as classes filhas herdam os atributos e métodos da classe mãe. É representada por uma linha com um triângulo na ponta (apontando para a classe mãe).

Exemplo: A classe Funcionario herda de Pessoa.

Composição/Agregação: Representa uma relação "todo/parte". A composição é um tipo de agregação mais forte, onde a parte não pode existir sem o todo. A agregação é mais fraca, onde a parte pode existir sem o todo. A composição é representada por um losango preenchido na ponta da linha, e a agregação por um losango não preenchido.

Exemplo: Um Departamento pode ter várias Pessoa(s) (agregação), mas um Carro possui um Motor (composição).

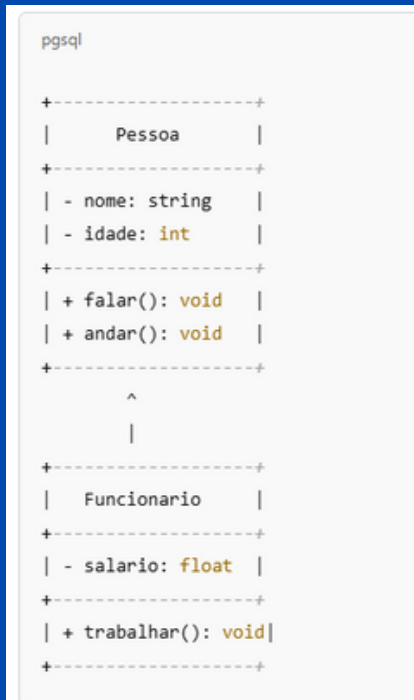
RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

Visibilidade:

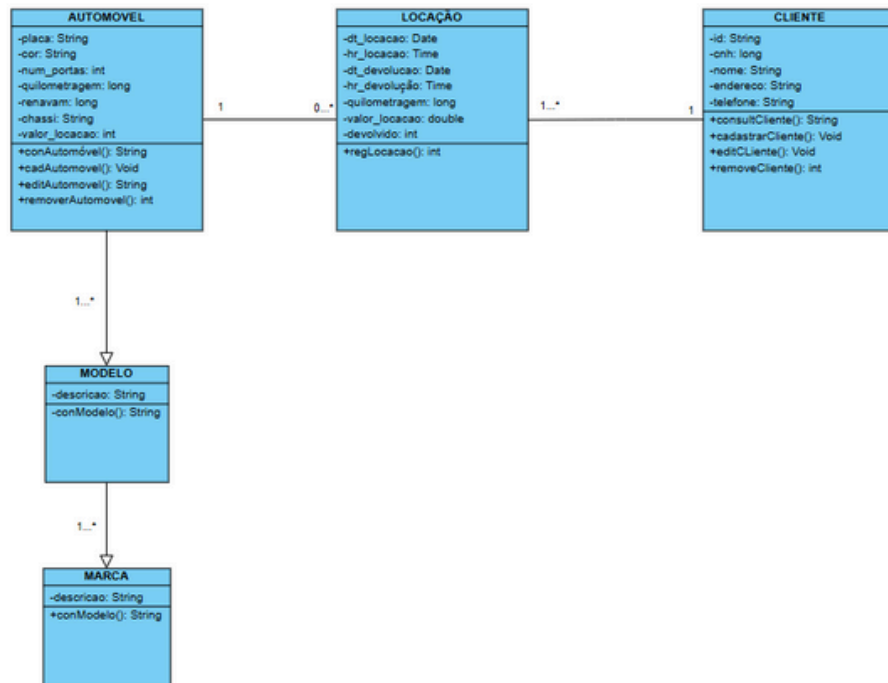
- + (público): Atributos ou métodos acessíveis de qualquer lugar.
- (privado): Atributos ou métodos acessíveis apenas dentro da própria classe.
- # (protegido): Atributos ou métodos acessíveis dentro da classe e por classes derivadas (heranças).

Exemplo de diagrama de classe completo:



Neste exemplo, temos a classe Pessoa com seus atributos e métodos, e a classe Funcionario, que herda de Pessoa, adicionando o atributo salario e o método trabalhar(). O diagrama de classe é muito útil para planejar e entender a estrutura de um sistema antes de sua implementação, além de servir como documentação ao longo do desenvolvimento.

Diagrama Locação



A imagem apresenta um diagrama de classes que descreve um sistema de locação de automóveis.

Vamos analisar cada parte do diagrama:

Classes Principais:

AUTOMOVEI:

Representa os veículos disponíveis para locação.

Atributos: placa, cor, número de portas, quilometragem, renavam, chassi e valor da locação.

Métodos: conAutomovel (consulta informações do automóvel), cadAutomovel (cadastra um novo automóvel), editAutomovel (edita informações de um automóvel), removerAutomovel (remove um automóvel).

LOCAÇÃO:

Representa o registro de uma locação.

Atributos: data de locação, hora de locação, data de devolução, hora de devolução, valor da locação e indicador se o veículo foi devolvido.

Métodos: regLocacao (registra uma nova locação).

RELATÓRIO DO PROJETO:

Análise Orientada a Objetos

CLIENTE:

Representa os clientes que podem alugar os automóveis.

Atributos: ID, CNH, nome, endereço e telefone.

Métodos: consultCliente (consulta informações do cliente), cadastrarCliente (cadastra um novo cliente), editCLiente (edita informações de um cliente), removeCliente (remove um cliente).

MODELO:

Representa o modelo do automóvel.

Atributos: descricao

Métodos: conModelo(consulta informações do modelo)

MARCA:

Representa a marca do automóvel.

Atributos: descricao

Métodos: conModelo(consulta informações da marca)

Relacionamentos:

Um automóvel tem um modelo e uma marca.

Um cliente pode fazer várias locações (relação 1..* com LOCAÇÃO).

Uma locação pode ter de zero a muitos automóveis, e um automóvel pode estar em zero a muitas locações.

Um Modelo tem uma marca.

Interpretação Geral:

O diagrama descreve um sistema onde clientes podem alugar automóveis. O sistema registra informações sobre os automóveis, os clientes e as locações. As classes incluem atributos para armazenar dados relevantes e métodos para realizar operações como cadastro, consulta, edição e remoção de registros.

Possíveis Melhorias:

Adicionar a classe "Funcionário" para registrar quem realizou a locação.

Criar uma classe "Pagamento" para registrar informações sobre o pagamento da locação.

Adicionar metodos de pesquisa para as classes.

Adicionar a classe "Manutenção", para registrar as manutenções dos automoveis.

Adicionar a classe "Reserva", para que os clientes possam reservar os automoveis.

Este diagrama de classes fornece uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema de locação de automóveis. Ele pode ser expandido e adaptado para atender às necessidades específicas de um negócio de locação de veículos.

FEEDBACK

Este diagrama de classes apresenta uma estrutura básica para um sistema de locação de automóveis. Ele demonstra uma boa compreensão dos conceitos de modelagem de classes e como representar entidades e seus relacionamentos em um sistema.

Pontos Positivos:

Estrutura Clara: As classes principais (Automóvel, Locação, Cliente, Modelo e Marca) estão bem definidas e representam as entidades essenciais do sistema.

Atributos Relevantes: Os atributos escolhidos para cada classe são apropriados e capturam informações importantes sobre as entidades.

Relacionamentos Adequados: Os relacionamentos entre as classes estão bem definidos e representam as interações entre as entidades de forma precisa.

Métodos Básicos: As classes incluem métodos básicos para realizar operações como cadastro, consulta, edição e remoção de registros.

Sugestões de Melhoria:

Detalhes Adicionais: O diagrama pode ser aprimorado com a adição de detalhes como tipos de dados específicos para os atributos, restrições (por exemplo, valores mínimos e máximos), e multiplicidades mais precisas nos relacionamentos.

Métodos Adicionais: As classes podem se beneficiar da inclusão de métodos adicionais para realizar operações mais complexas, como pesquisa de automóveis por modelo ou marca, cálculo do valor total da locação, e geração de relatórios.

Classes Adicionais: Dependendo da complexidade do sistema, pode ser necessário adicionar classes adicionais para representar entidades como Funcionário, Pagamento, Manutenção e Reserva.

Herança: Se houver diferentes tipos de automóveis (por exemplo, carros, motos, caminhões), a herança pode ser usada para criar subclasses de Automóvel com atributos e métodos específicos.

Diagrama de Sequência: Para entender melhor o fluxo de interações entre as classes, um diagrama de sequência pode ser útil para representar cenários específicos, como o processo de locação de um automóvel.

Em resumo, o diagrama de classes apresenta uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema de locação de automóveis. Com algumas melhorias e adições, ele pode se tornar uma representação ainda mais completa e precisa do sistema.